计算机网络实验

谢 逸
中山大学 • 计算机学院
2025. Fall

课程目标

- 与“计算机网络”理论课相配合的实验课程
- 通过实验内容设计、演示、学生在实验开始前必须查阅相关文献资料、在实验过程中展开讨论等设置，最终由学生自己动手完成实验。
- 通过修读本课程，学生可以掌握计算机网络实操技术，进一步巩固和深化计算机网络的理论知识，增强自身的动手能力、理论联系实际的能力、综合设计和创新能力、独立分析和解决问题的能力，训练计算机网络的基本技能，提高计算机网络工程素质。

先修课程

- 程序设计
- 程序设计实验
- 计算机网络（同步进行）

主要教学和实验内容		
第一部分 实验基础	随堂练习 (1周)	网络基本配置练习
	随堂练习 (1周)	Wireshark和Packet Tracer使用练习
	随堂练习 (1周)	实验室的交换机和路由器配置练习
第二部分 计网实验 （每个实验均需提交实验报告）	实验1 (2周)	网络编程实验
	实验2 (2周)	静态路由实验
	实验3 (2周)	OSPF实验
	实验4 (2周)	访问控制实验
	实验5 (2周)	VLAN实验
	实验6 (2周)	生成树实验
课程考核 （随堂进行）	综合实验 (2周)	

- 建议提前了解实验内容、原理、操作;
- 实验中遇到问题可以通过网络寻找解决方法;
- 可以在实验开放的其他时间继续完成实验

计网实验课要求

- 分组协作完成每次实验, 每组4人,自由组合;
- 按要求完成实验报告, 上传到网盘(将在企业微信中发布链接);
- 每次实验进行考勤登记;
- 不设期中考试, 期末采用现场完成指定实验进行考核;
- 考核方式：开卷考查、百分制
- 平时作业（每个实验逐个考核）：35%
- 考勤（约5次）： 5%
- 期末开卷考查，期末成绩：60%

教学环节安排

- 为保证实验教学顺利进行，在本课程开始时先开展“实验基础”的教学，以令学生获得后续实验所需的基础知识、掌握实验工具的使用方法等。
- 开放网络实验室，以保障在课内不能完成实验的学生、可以利用课外时间到实验室继续完成实验。
- 在每个新实验由学生动手做之前，均会由教师先行讲解本次实验所涉及的设备的使用方法、所涉及的技术原理和实验步骤，明确实验要求，以便学生对实验所涉及的网络技术原理的理解和掌握、对实验的目标与步骤等有更清晰的认知。

教学方法

- 本课程以实验为主，全部教学活动均在实验室进行。开课时任课教师需向学生讲清课程的性质、任务、要求、课程安排、进度、考核内容等。
- 本课程以综合和设计性实验为主，辅以部分验证性实验。实验前学生需进行预习，了解实验所涉及的相关知识。
- 每个新实验开始做之前，教师先行讲解本次实验所涉及的设备的使用方法、所涉及的技术原理和实验步骤，明确实验要求，再由学生动手完成实验。
- 实验以小组为单位，每组4人，强调小组成员合作的学习方式，培养团队精神。

教材与参考书

- 《计算机网络实验教程（第2版）》，王盛邦编著，清华大学出版社，2017年
- 参考书
  - 《网络工程设计与应用》，王相林编著，清华大学出版社，2011

注意事项

- 禁止带食物进入实验室，防止水杯倾倒损坏设备。
- 禁止在实验室从事与实验课无关事务，违规者记录并扣分。
- 实验结束必须关闭所有设备电源、交回线缆、整理桌椅。
- 实验硬件问题：找助教、任课老师、陈老师。
- 掌握通过互联网解决问题的能力。
- 实验室可用的时间表：除了上课以外，其他时间都可以用，包括周六、周日。每天至晚上10:00PM清楼。

Thanks

Q & A

Email: xieyi5@mail.sysu.edu.cn
https://cse.sysu.edu.cn/content/2462